

# UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

## FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

### INFORME

#### SISTEMAS OPERATIVOS



### Grupo 4

#### Integrantes:

Hernandez Lopez, Justin Brayton

Rebatta Jeri, Patricia del Pilar

Medina Rojas, Martha Sofía

Vega Sanchez. Jimena Natalia

#### Profesor:

Roberto Eduardo Burga Montañez

## 1. El Concepto de Segmentación

- **Gestión eficiente:** A diferencia de la paginación, la segmentación es un método que permite organizar la memoria de un proceso dividiéndolo en partes de tamaño variable (segmentos) que no necesitan ubicarse de forma consecutiva
- **Organización lógica:** Permite al programador y al sistema operativo disponer de áreas especializadas dentro del programa. Por ejemplo, se separan lógicamente el área de código, el área de datos y la pila (stack) en distintos segmentos ubicados en partes diferentes de la memoria.

## 2. Direcciones Lógicas y Tablas de Segmentos

- **Dirección Lógica:** En un entorno segmentado, una dirección lógica está compuesta por dos valores: un "número de segmento" y un "desplazamiento" (o offset)
- **Tabla de Segmentos:** El número de segmento sirve como índice para buscar dentro de la tabla de segmentos, de la cual se obtienen dos parámetros importantes: una **dirección base** (donde inicia el bloque en la memoria) y un **límite** (el tamaño máximo del segmento) .
- **Control de seguridad:** El hardware verifica que el desplazamiento solicitado para realizar alguna acción no sea mayor que el límite del segmento . Si se intenta acceder por fuera de este límite (o escribir en un segmento exclusivo de lectura, como suele ser el del código), se generará una interrupción de sistema (error) para prevenir problemas de seguridad o corrupción de datos.

## 3. Selectores y Descriptores de Segmento (GDT y LDT)

- Para administrar todo esto, el sistema se apoya en tablas de descriptores. Existen la **GDT (Tabla de Descriptores Globales)**, accesible por todos los procesos, y la **LDT (Tabla de Descriptores Locales)**, que es específica para un solo proceso .
- La CPU usa registros internos (como CS, DS, SS) que actúan como "selectores de segmento" . Estos registros indican en qué tabla buscar el descriptor y el nivel de privilegio que se requiere para su acceso .

## 4. La Fusión: Segmentación + Paginación

En los sistemas modernos y procesadores (como la arquitectura Intel desde el 386), el sistema operativo combina ambas estrategias para optimizar la memoria:

- Primero, el proceso se divide lógicamente en distintos segmentos de código, datos y stack .
- Luego, esos segmentos pasan a la unidad de paginación para ser divididos en "páginas" de un tamaño fijo (por ejemplo, de 4 KB), las cuales finalmente se asignan a los marcos disponibles en la memoria RAM .
- **El flujo de traducción es el siguiente :**
  1. El programa proporciona una **Dirección Lógica**.
  2. Dicha dirección pasa por la Unidad de Segmentación, la cual evalúa la base y el límite para devolver una **Dirección Lineal** (virtual).
  3. Esta Dirección Lineal ingresa en la Unidad de Paginación que, mediante tablas de directorios y páginas, traduce el dato finalmente a la **Dirección Física** real.